Quadratische Gleichung lösen Lösungen

Nullstellen berechnen · x zu gegebenem y · Schnittpunkte von Gerade und Parabel · Gerade und Parabel zusammen

Nullstellen berechnen 25 | 20 · 17

1. **a) $x^2 - 6x + 5 = 0$; b) $x^2 + 4x - 5 = 0$ (durch 3 geteilt)**

Nullstelle heißt y = 0; vor x^2 muss eine 1 stehen, sonst durch die Zahl davor teilen

2. **$N_1(x_1|0)$ mit $x_1 \approx 2{,}27$; $N_2(x_2|0)$ mit $x_2 \approx 5{,}73$**

$x^2 - 8x + 13 = 0$, $p = -8$, $q = 13$: $x = 4 \pm \sqrt{(16 - 13)} \Rightarrow N_1(x_1|0)$ mit $x_1 = 4 - \sqrt{3} \approx 2{,}27$; $N_2(x_2|0)$ mit $x_2 = 4 + \sqrt{3} \approx 5{,}73$

x zu gegebenem y 23

Der y-Wert ist gegeben: Setz ihn für p(x) ein und bring alles auf eine Seite.

3. **$x_1 = 5$; $x_2 = -3$**

$-x^2 + 2x + 4 = -11 \Rightarrow x^2 - 2x - 15 = 0$, $p = -2$, $q = -15$: $x = 1 \pm \sqrt{16} \Rightarrow x_1 = 5$; $x_2 = -3$

Schnittpunkte von Gerade und Parabel 24 · 22 | 21

Im Schnittpunkt haben beide denselben y-Wert: Setz die beiden Terme gleich.

4. **$S_1(1|1)$; $S_2(-3|-7)$**

$x^2 + 4x - 4 = 2x - 1 \Rightarrow x^2 + 2x - 3 = 0 \Rightarrow x_1 = 1$, $x_2 = -3 \Rightarrow S_1(1|1)$; $S_2(-3|-7)$

Gerade und Parabel zusammen 26 · 25 · 24 · 23 · 22

5. **D**

$-3 \cdot (-3 + 4) = -3 \cdot 1 = -3$ (vierte Option)

6. **Gerade durch (0|1) und (1|−2)**

Startpunkt (0|1), Steigungsdreieck 1 nach rechts, 3 nach unten ⇒ Gerade durch (0|1) und (1|−2)

7. **a)** **Nein**

Nein, $5 \neq p(-3) = (-3)^2 - 5 = 4$

b) **$S_1(4|11)$; $S_2(-2|-1)$**

$x^2 - 5 = 2x + 3 \Rightarrow x^2 - 2x - 8 = 0 \Rightarrow x_1 = 4$, $x_2 = -2 \Rightarrow S_1(4|11)$; $S_2(-2|-1)$

8. **Gerade durch (0|−2) und (1|1); S(2|4); Aussage 2 wahr, Aussagen 1 und 3 falsch**

Startpunkt (0|−2), 1 nach rechts, 3 nach oben ⇒ Gerade durch (0|−2) und (1|1); Schnitt im Bild ablesen ⇒ S(2|4); $m = 3 > 0$, zwei Schnittpunkte im Bild, y-Achse bei (0|−2) ⇒ Aussage 2 wahr, Aussagen 1 und 3 falsch

9. **$S_1(1|3)$; $S_2(5|-5)$** $(x-4)^2-6=-2x+5 \Rightarrow x^2-6x+5=0 \Rightarrow x_1=1$, $x_2=5 \Rightarrow S_1(1|3)$; $S_2(5|-5)$